INTELLIGENT AQUACULTURE

스마트 양식업의 혁신, AI가 바꾸는 수산업의 미래

INTELLIGENT AQUACULTURE

01 본문 + 인라인 문제 — 지문을 읽으며 문제를 풀어보세요!

A

01 Traditionally, fishers went out to sea with fishing nets or long lines on boats to catch fish.

02 They took advantage of their experience [1] gained / gaining through trial and error, through observation, and through knowledge [1] passing / passed down from previous generations.

어법 1) (A), (B)에서 어법상 알맞은 것을 각각 고르시오.
힌트: 명사(experience, knowledge)와 분사의 능동/수동 관계를 판단하라.

서술형 V1) 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오.
knowledge p_____[=handed, transmitted] down from previous generations (1단어, 6자, p로 시작)
▸ _____

03 With wild fish stocks gradually [2] decline / declining due to overfishing and the changing climate, more fishers are turning to farming instead of casting nets or lines.

어법 2) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
힌트: 「With + O + ?」 독립분사구문의 형태를 생각하라.

04 [5] 연결사, according to a UN report, about 49% of the fish <u>consumed</u> worldwide in 2020 came from fish farms, not from the wild.

연결사 5) 빈칸에 알맞은 연결 표현을 쓰시오.
힌트: 앞 문장의 내용을 구체적 수치로 뒷받침하는 표현 (2단어, I로 시작)
▸ _____

05 This figure is [4] expected / expecting to continue to grow, [4] increased / increasing to 62% by 2030.

어법 4) (A), (B)에서 어법상 알맞은 것을 각각 고르시오.
힌트: (A) be + ? + to V 수동태, (B) 쉼표 뒤 분사구문(결과)

B

06 With the arrival of smart fish farming technology [6] [drive] by artificial intelligence (AI), fish farmers are able to provide healthy, affordable seafood to families everywhere.

어형변형 6) 괄호 안의 동사를 문맥에 맞게 변형하시오.
힌트: technology가 AI에 의해 "구동되는" 것 → 수동 (1단어, d로 시작)
▸ _____

07 An essential element in providing healthy fish to consumers is the fish farmers' ability [7] to detect / detecting and prevent sea lice[=parasitic crustacean, 바다 이], a significant t_____[↔safety, security] to fish health and profitability.

어법 7) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
힌트: 「ability + ?」 구문의 to부정사/동명사 선택

08 One of the most modern methods to do this is through the power of computer vision and precision sensors, [8] allowing / allowed fish farmers to identify and track diseases before they spread.

어법 8) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
힌트: 쉼표 뒤 분사구문 — 능동(결과)인가 수동인가?

C

09 An aquaculture system equipped with high-precision underwater tools has already been developed in Norway.

10 [9] It can hold up to 150,000 salmon in a sea cage, regularly inducing each fish into a tube where high-resolution cameras and sensors record everything about each individual salmon, including their overall shapes and dot patterns, their weight and growth rate, as well as any signs of sea lice, physical wounds, or abnormalities.

지칭추론 9) 밑줄 친 It이 가리키는 것을 우리말로 쓰시오.
▸ _____

10 (오류 찾기 대상)

오류찾기 10) 다음 문장에서 어법상 틀린 부분을 모두 찾아 고치시오.

It can hold up to 150,000 salmon in a sea cage, regularly inducing each fish into a tube where high-resolution cameras and sensors record everything about each individual salmon, **include** their overall shapes and dot patterns, their weight and growth rate, as well as any signs of sea lice, physical wounds, or abnormalities. Every detail is registered in the fish's health record, along with millions of images and **figure**.

_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____

11 Every detail is registered in the fish's health record, along with millions of images and figures.

12 Such huge amounts of data and other information [11] are taken care of by the AI system.

어법 11) 밑줄 친 are taken care of의 어법상 적절 여부를 판단하시오.
힌트: 주어(amounts)의 수와 수동태 구조를 확인하라.

서술형 12) 위 문장을 능동태로 전환하시오.
힌트: by 뒤의 주체를 주어로, 시제 유지
▸ The AI system _____

D

13 A computer system with deep learning capabilities is able to track and record fish behavior better than humans [13] can / do , especially when the system is trained with enough relevant data.

어법 13) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
힌트: 앞의 is able to를 대체하는 대동사는?

14 It can distinguish and identify one fish from another and diagnose whether a small speck is dirt or sea lice, and this information is entered into the fish's health record.

15 In a sense, the fish farm is monitored by [14] an AI doctor on duty 24/7.

의미파악 14) 밑줄 친 an AI doctor on duty 24/7이 의미하는 것을 우리말로 쓰시오.
▸ _____

16 Farmers can then determine when they should take action, such as when to separate an abnormal group from the rest or spread out the fish population to reduce density, without [15] resorting / resort to harsh chemical treatments, [15] which / what can harm the fish, the environment, and even the consumer.

어법 15) (A), (B)에서 어법상 알맞은 것을 각각 고르시오.
힌트: (A) without + ? (B) 쉼표 뒤 관계사, 선행사 유무

17 [16] 연결사, all this data from cameras and sensors can be utilized for various applications and purposes.

연결사 16) 빈칸에 알맞은 연결 표현을 쓰시오.
힌트: 앞 내용에 추가 정보를 더하는 표현 (2단어, I로 시작)
▸ _____

E

18 One of the most noticeable and effective applications is real-time monitoring of fish behavior and other environmental changes, [17] which serves / which serve multiple purposes, including diagnosing diseases in individual fish.

어법 17) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
힌트: which의 선행사를 정확히 파악하라 (monitoring = 단수).

19 By processing large sets of data, an AI system can detect and recognize unusual group behaviors of an entire school of fish, [18] possibly caused by changes in water quality, temperature, or oxygen levels surrounding the cage.

한→영 18) "수질, 온도, 또는 가두리 주변의 산소 수치 변화에 의해 야기될 수 있는"을 영어로 쓰시오.
제시어: possibly, caused, changes, surrounding
▸ _____

20 [19] It can also ensure the quality of cage nets to prevent fish from escaping or predators from invading and protect the surrounding habitat.

지칭추론 19) 밑줄 친 It이 가리키는 것을 우리말로 쓰시오.
▸ _____

21 The system can also tell farmers exactly when to feed the fish by identifying patterns of behavior that an individual fish or the school exhibits when they are hungry.

22 [20] This is how farmers can accurately determine optimal feeding times and amounts.

어순배열 20) 다음 단어를 올바른 순서로 배열하시오.
This is [① farmers ② how ③ can ④ accurately ⑤ determine] optimal feeding times and amounts.
▸ ____-____-____-____-____

23 The right amount of food at the right time minimizes cost, reduces waste and pollution, and maximizes fish growth rates.

24 [21] Given / Giving the fact that feeding constitutes more than 50% of a fish farm's operational budget, this precise feeding approach will ultimately contribute to a more [21] affordable / affordably supply of fish for consumers as well as efficient and sustainable aquaculture operations in general.

어법 21) (A), (B)에서 어법상 알맞은 것을 각각 고르시오.
힌트: (A) "~을 고려하면" 관용 분사구문, (B) 형용사 vs 부사

F

25 AI continues to advance in aquaculture to extend beyond caged fish.

26 In particular, smart fish farming technologies can be applied to seaweed farming.

27 Seaweed is [22] as valuable a / as a valuable source of food as fish.

어법 22) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
힌트: 「as + 형용사 + a/an + 명사 + as」 원급 비교 도치 구문

28 It's also a source of fuel and an important ingredient for cosmetics, fertilizers, and other medicinal and industrial products.

29 As such, ongoing research is exploring various ways AI can help in the seaweed industry, including the use of autonomous underwater vehicles (AUVs) and swarm robotics.

30 Using cameras and sensors, AUVs can do many of the analytical and diagnostic tasks on seaweed farms.

31 Swarm robots, or many small robots working together, can swim in and around seaweed farms to collect data and then make decisions on how to deal with problems that arise.

32 Single larger robots or even humans may be available to take care of the physical labor from removing harmful weeds to harvesting; however, swarm robots may be more efficient and cost-effective.

오류찾기 23) 아래 문장에서 어법상 틀린 부분을 찾아 고치시오.

Swarm robots, or many small robots **work** together, can swim in and around seaweed farms to collect data and then make decisions on how to deal with problems that arise.

_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____
_____ ▸ _____

G

33 The potential of AI in aquaculture is vast, and it brings a more sustainable and technologically driven future for fish and seaweed farming.

34 Families that gather together, eagerly anticipating a healthy seafood dinner, may not be aware of the carefully monitored fish and seaweed farms or the cutting-edge AI technology involved in getting food to their table.

35 However, the process of doing so is evidence of the considerable amount of [24] i_____ [=funding, expenditure] in sustainable, high-quality aquaculture with AI.

서술형 24) 빈칸에 알맞은 단어를 쓰시오.
힌트: 1단어, 10자, i로 시작. [=funding, expenditure]
▸ _____

36 With AI as an ally, the future of the oceans and the nourishment of humanity [25] is / are just a little bit more secure.

어법 25) 어법상 알맞은 것을 고르시오.
힌트: A and B가 하나의 통합 개념인지 개별 주체인지 판단

✔ **PART 1~4 핵심 문법 체크**

- ✔ 분사의 수식: gained/passed (수동), declining (능동), driven (수동)
- ✔ With + O + 분사: 독립분사구문
- ✔ ability to V: to부정사 결합
- ✔ as + adj + a(n) + N + as: 원급 비교 도치
- ✔ Given (that) ~: 관용적 분사구문

02 종합 문제 — 지문 전체를 바탕으로 풀어보세요!

26) 윗글의 주제로 가장 적절한 것은?

① 기후 변화가 야생 어류 자원에 미치는 영향
② AI 기술이 양식업의 효율성과 지속 가능성을 혁신하는 방법
③ 전통적 어업과 현대적 어업의 장단점 비교
④ 노르웨이 양식 시스템의 기술적 구조와 한계
⑤ 해조류 양식의 경제적 가치와 산업적 활용

▸ _____

✓ 27) **다음을 읽고 내용과 일치하지 않는 것을 고르시오.**

① 2020년 전 세계에서 소비된 어류의 약 49%가 양식장에서 왔다.
② 노르웨이의 양식 시스템은 최대 15만 마리의 연어를 수용할 수 있다.
③ AI 시스템은 물고기 한 마리와 다른 한 마리를 구별하고 식별할 수 있다.
④ 급이는 양식장 운영 예산의 30% 이상을 차지한다.
⑤ 군집 로봇은 해조류 양식장에서 데이터를 수집하고 문제 해결 결정을 할 수 있다.

▸ _____

28) 윗글을 다음과 같이 요약할 때, 빈칸 (A)와 (B)에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

AI technology in aquaculture enables real-time monitoring and **(A)** of fish health, optimizes feeding to reduce costs, and extends to seaweed farming, contributing to a more **(B)** future for the seafood industry.

① (A) diagnosis — (B) sustainable
② (A) destruction — (B) profitable
③ (A) diagnosis — (B) traditional
④ (A) observation — (B) expensive
⑤ (A) elimination — (B) sustainable

▸ _____

29) 윗글을 읽고 추론할 수 없는 내용은?

① AI 양식 기술은 화학 처리 사용을 줄이는 데 기여할 수 있다.
② 양식 물고기 한 마리 한 마리에 대한 건강 기록이 관리된다.
③ 정밀 급이는 비용 절감과 환경 오염 감소에 도움이 된다.
④ AI 기술로 인해 전통적 어부들이 모두 실직하게 될 것이다.
⑤ 해조류는 식품 외에도 화장품, 비료 등 다양한 용도로 쓰인다.

▸ _____

30) 윗글의 주제를 다음과 같이 쓸 때 빈칸에 알맞은 단어를 본문에서 찾아 쓰시오.

The role of AI in making aquaculture more **s**_____ and efficient

▸ s_____ (1단어, 11자)

A ANSWER & EXPLANATION — 상세 해설

#1 — 어법 (분사)

✅ **정답: ② (A) gained — (B) passed**

📖 [원문] They took advantage of their experience **gained** through trial and error, ... and through knowledge **passed** down from previous generations.

[해석] 그들은 시행착오를 통해 **얻은** 경험과 이전 세대로부터 **전해 내려온** 지식을 활용했다. [문장 02]

(A) experience가 "얻어진" 것 → 수동 → gained(p.p.) / (B) knowledge가 "전달된" 것 → 수동 → passed(p.p.)

> 📌 **핵심 문법: 분사의 명사 수식**
> · 명사가 동작을 하면 → 현재분사(-ing): a running boy
> · 명사가 동작을 당하면 → 과거분사(p.p.): experience gained, knowledge passed

> ⚠ **주의: 자동사의 과거분사**
> · 자동사 p.p.는 "완료" 의미: fallen leaves (떨어진 나뭇잎)

#2 — 어법 (분사구문)

✅ **정답: ② declining**

📖 [원문] With wild fish stocks gradually **declining** due to overfishing...

[해석] 야생 어류 자원이 남획과 기후 변화로 점차 **감소하면서**... [문장 03]

「With + O + ~ing」 독립분사구문. fish stocks가 능동적으로 감소하는 중 → declining.

> 📌 **핵심 문법: With + O + 분사**
> · O가 ~하는 중 → ~ing: With the sun shining
> · O가 ~된 상태 → p.p.: With the door closed

#V1 — 어휘 빈칸

✅ **정답: passed**

📖 knowledge **passed** down = "전해 내려온 지식". pass down = hand down = transmit [문장 02]

#4 — 어법 (수동태+분사구문)

✅ **정답: ② expected — increasing**

📖 [원문] This figure is **expected** to continue to grow, **increasing** to 62% by 2030.

[해석] 이 수치는 계속 성장하여 2030년까지 62%로 증가할 것으로 **예상된다**. [문장 05]

expected: be expected to V (수동태). increasing: 결과의 분사구문(쉼표 + ~ing).

> 📌 **핵심 문법: be expected to V**
> · 주어가 ~할 것으로 예상된다 (수동태)
> · 쉼표 + ~ing: 결과의 분사구문 — "그래서 ~하다"

#5 — 연결사

✅ **정답: In fact**

📖 앞 문장: "more fishers are turning to farming" → 뒤 문장: 구체적 수치(49%)로 강화 [문장 04]

In fact = 사실(앞 내용을 구체적으로 뒷받침)

#6 — 어형변형

✅ **정답: driven**

📖 [원문] technology **driven** by artificial intelligence [문장 06]

technology가 AI에 의해 "구동되는" 것 → 수동 → driven(p.p.). drive-drove-driven.

> 📌 **핵심 문법: drive 변화형**
> · drive - drove - driven
> · driven by ~: ~에 의해 추진된/구동된

#7 — 어법 (to부정사)

✅ **정답: ① to detect**

📖 [원문] the fish farmers' ability **to detect** and prevent sea lice [문장 07]

「ability to V」 구문. ability는 to부정사와 결합하여 "~할 능력"을 나타냄.

> 📌 **핵심 문법: ability to V**
> · ability, capacity, tendency + to V
> · the ability to detect = 탐지할 능력

#8 — 어법 (분사구문)

✅ **정답: ① allowing**

📖 [원문] ...precision sensors, **allowing** fish farmers to identify and track diseases [문장 08]

쉼표 뒤 현재분사 → 결과의 분사구문. 능동(주절이 허용하는 결과를 초래).

#9 — 지칭추론

✅ **정답: ③ the aquaculture system (양식 시스템)**

📖 앞 문장: "An aquaculture system... has already been developed" → It = 양식 시스템 [문장 09-10]

#10 — 오류찾기

✅ **정답: ⑤ include → including, figure → figures**

ⓑ include → including: "~을 포함하여" 분사(전치사적 용법)
ⓓ figure → figures: millions of + 복수명사
ⓐ inducing ✅ — 분사구문으로 적절
ⓒ registered ✅ — is registered(수동태) 적절

> ⚠ **주의: including vs. include**
> · including = 전치사처럼 쓰이는 분사 (~을 포함하여)
> · include는 동사 → 접속사 없이 단독 사용 불가

#11 — 어법 (수일치+수동태)

✅ **정답: ① 적절하다**

📖 [원문] Such huge amounts of data and other information **are taken care of** by the AI system. [문장 12]

amounts(복수) → are. 수동태(be + p.p.) 구조 정확.

> 📌 **핵심 문법: amounts of + 수일치**
> · amounts(복수) → 복수 동사
> · a large amount of ~ → 단수 동사
> · take care of → be taken care of (of 유지!)

#12 — 서술형 (능동태 전환)

✅ **정답: ① The AI system takes care of such huge amounts of data and other information.**

📖 수동태 → 능동태: by 뒤 → 주어, be p.p. → 동사원형, 원래 주어 → 목적어. 시제(현재) 유지. [문장 12]

#13 — 어법 (대동사)

✅ **정답: ① can**

📖 [원문] ...better than humans **can** [문장 13]

"is able to track" → 능력의 의미 → can으로 대체. humans(복수)이므로 does ✗.

#14 — 의미파악

✅ **정답: ② AI 시스템이 24시간 쉬지 않고 양식장을 감시하는 것**

📖 "In a sense" = 어떤 의미에서(비유 신호). AI doctor = AI 시스템을 의사에 비유. 24/7 = 24시간 7일 = 연중무휴. [문장 15]

#15 — 어법 (전치사+관계대명사)

✅ **정답: ① resorting — which**

📖 without + V-ing(동명사). 쉼표 + which(계속적 용법). [문장 16]

> 📌 **핵심 문법: 계속적 용법**
> · , which ~ ✓ (계속적 용법 가능)
> · , that ~ ✗ (that은 계속적 용법 불가)

#16 — 연결사

✅ **정답: In addition**

📖 앞: AI의 질병 진단 → 뒤: 데이터의 추가 활용 = 첨가(In addition) [문장 17]

#17 — 어법 (수일치)

✅ **정답: ① which serves**

📖 which의 선행사 = real-time monitoring(단수) → serves(단수 동사). [문장 18]

#18 — 한→영 영작

✅ **정답: ① possibly caused by changes in water quality, temperature, or oxygen levels surrounding the cage**

📖 possibly caused by(수동 분사) + changes in(~의 변화) + surrounding(현재분사). [문장 19]

> ⚠ **주의: caused by vs. caused of**
> · caused by ~ ✓ / caused of ~ ✗

#19 — 지칭추론

✅ **정답: ③ an AI system (AI 시스템)**

📖 앞 문장 주어 "an AI system" → It. "also" = 같은 주어의 추가 기능. [문장 19-20]

#20 — 어순배열

✅ **정답: ① ②-①-③-④-⑤ (how farmers can accurately determine)**

📖 간접의문문 어순: how + S(farmers) + 조동사(can) + 부사(accurately) + V(determine). [문장 22]

> 📌 **핵심 문법: 간접의문문 어순**
> · This is how + S + V (평서문 어순)
> · ✗ how + V + S (의문문 어순 불가)

#21 — 어법 (관용 분사구문+품사)

✅ **정답: ① Given — affordable**

📖 Given = "~을 고려하면" (관용적 분사구문). affordable = 형용사(supply 수식). [문장 24]

> 📌 **핵심 문법: Given (that) ~**
> · "~을 고려하면" = Considering, In light of
> · Given the fact that S + V

#22 — 어법 (원급 비교)

✅ **정답: ① as valuable a**

📖 「as + adj + a(n) + N + as」 원급 비교 도치: as valuable a source as fish. [문장 27]

> 📌 **핵심 문법: as/so/too/how + adj + a(n) + N**
> · as valuable a source as ~ ✓
> · as a valuable source as ~ ✗
> · so beautiful a day / too heavy a burden

#23 — 오류찾기

✅ **정답: ① work → working**

ⓐ work → working: 삽입 동격구 "or many small robots working together"는 swarm robots를 설명하는 분사구.
ⓑ to deal ✅ — how to V 정상
ⓒ arise ✅ — problems(복수) + 복수동사
ⓓ removing ✅ — from ~ to ~ 구문의 동명사

#V2 — 어휘 빈칸

✅ **정답: investment**

📖 amount of **investment** = 투자의 양. invest(투자하다)의 명사형. [문장 35]

#25 — 어법 (수일치)

✅ **정답: ① is**

📖 "the future... and the nourishment..."가 하나의 통합 개념(AI 시대의 미래상)으로 단수 취급. [문장 36]

■ 종합 문제 해설

#26 — 주제

✅ **정답: ② AI 기술이 양식업의 효율성과 지속 가능성을 혁신하는 방법**

📖 전체 지문의 핵심: AI + aquaculture의 혁신. 질병 감지, 모니터링, 급이 최적화, 해조류 확장 등.

① **오답:** 기후 변화는 도입부 배경일 뿐
③ **오답:** 비교가 주 내용이 아님
④ **오답:** 노르웨이는 하나의 사례
⑤ **오답:** 해조류는 PART4의 일부

#27 — 내용 불일치

✅ **정답: ④ (30% → 50% 수치 오류)**

📖 원문: "feeding constitutes more than **50%**" → 선지④는 "30%"로 수치 불일치. [문장 24]

#28 — 요약문

✅ **정답: ① (A) diagnosis — (B) sustainable**

📖 (A) diagnose 반복 등장 → diagnosis. (B) sustainable 반복(문장 24, 33, 35) → sustainable.

#29 — 추론 불가

✅ **정답: ④ (어부 실직 = 지문에 근거 없음)**

📖 지문은 어부들이 양식으로 "전환(turning)"한다고 했지, "실직"이라고 하지 않음. 과잉 추론.

#30 — 주제 빈칸

✅ **정답: sustainable**

📖 문장 24, 33, 35에서 "sustainable" 3회 등장. 지속 가능성이 핵심 주제어.

■ 빈칸 어휘(Vocabulary) 정답

문장 02: p_____ → **passed** (전해 내려온; =handed, transmitted)

문장 07: t_____ → **threat** (위협; ↔safety, security)

문장 35: i_____ → **investment** (투자; =funding, expenditure)